

Documentación del Proyecto Kairos

Buscador de series de televisión con gestión de opiniones y almacenamiento en caché

1. Resumen del Proyecto

Kairos es una aplicación web diseñada para que los usuarios busquen series de televisión, consulten su información detallada (sinopsis, canal, géneros, imagen) y compartan opiniones junto con una calificación de 0 a 5 estrellas. Los datos de las series se consultan en tiempo real a través de la API pública de **TVmaze** y se almacenan localmente en **MongoDB** a modo de caché, permitiendo conservar también las opiniones registradas por la comunidad.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema está dividido en dos partes principales (Frontend y Backend), manteniendo una estructura ligera, eficiente y fácil de mantener:

- **Frontend:** Desarrollado con HTML, CSS3 y JavaScript moderno (Vanilla ES6+), utilizando **Vite** como empaquetador. Ofrece una interfaz rápida, intuitiva y responsive sin la sobrecarga de frameworks pesados.
- **Backend:** Construido con **Java 21** y **Spring Boot**. Implementa una API RESTful limpia, estructurada en capas independientes (Controladores, Servicios, Repositorios y Clientes HTTP).
- **Base de Datos:** **MongoDB** para la persistencia de datos. Utiliza dos colecciones principales: shows (caché de series) y comments (opiniones y valoraciones).
- **API Externa:** Integración con **TVmaze API** mediante RestClient de Spring Boot con configuraciones de timeout y manejo resiliente de errores.

3. Flujos Principales

Búsqueda de Series:

El usuario escribe el nombre de una serie. El backend consulta TVmaze, rescata la lista de resultados, cruza los datos con la colección de opiniones en MongoDB en una sola consulta eficiente y devuelve las coincidencias ordenadas.

Detalle y Caché:

Al seleccionar una serie, la aplicación verifica primero si la información ya está guardada en la base de datos local. Si no existe, la solicita a TVmaze y la guarda automáticamente en MongoDB. Las opiniones se leen en tiempo real para mantener la información siempre actualizada.

Comentarios y Calificaciones:

Cualquier usuario puede enviar un comentario y una nota entre 0 y 5. El sistema valida que el comentario sea válido, asegura la existencia de la serie y guarda la entrada en la base de datos.

4. Endpoints de la API REST

Método	Ruta	Descripción
GET	/search?search_query={q}	Busca series por nombre e incluye conteo/opiniones.
GET	/show?show_id={id}	Devuelve el detalle completo de la serie y sus opiniones.
POST	/comments	Guarda un comentario (body JSON: show_id, comment, rating).

5. Guía Rápida de Ejecución

1. Backend (Spring Boot):

Asegúrate de tener Java 21 y MongoDB en ejecución, luego ejecuta desde la raíz:

```
mvn -f back/pom.xml spring-boot:run
```

2. Frontend (Vite + JavaScript):

En otra ventana de terminal:

```
npm --prefix front install && npm --prefix front run dev
```

6. Calidad y Despliegue

- **Pruebas:** La suite incluye pruebas unitarias y de integración que verifican la correcta interacción con TVmaze, la persistencia en MongoDB y las validaciones de entrada.
- **Despliegue Cloud:** El backend está preparado para desplegarse en **Google Cloud Run** como un contenedor Docker, mientras que el frontend se sirve mediante **Firebase Hosting**.